

Testar um software não é apenas um trabalho técnico, mas algo que envolve nossa psicologia. O erro mais comum é olhar para o teste de software como prova de que o programa funciona. Na verdade, o objetivo de um teste é "quebrar" o programa para encontrar erros. Se quem está testando tenta mostrar que tudo está certo, os dados usados para o teste são fáceis e não encontram problemas reais.

Do ponto de vista econômico, a regra básica é: é simplesmente impossível encontrar 100% dos erros de um programa. Testar todas as possibilidades de uso levaria muito tempo e custaria caro demais. O objetivo então passa a ser encontrar o maior número de erros com o menor número de testes. Para tentar organizar isso, existe o "teste de caixa preta" onde o testador foca apenas no que o programa deve fazer, entradas e saídas, sem olhar em como o código foi escrito por dentro. Porém, testar todas as entradas possíveis dessa forma é impossível, pois o número de combinações é infinito.

Outra estratégia é o "teste de caixa branca", que o objetivo é olhar diretamente para a lógica e a estrutura interna do código. Essa metodologia teste todos os caminhos que o código pode seguir. Mas, assim como na caixa preta, o número de caminhos dentro de um sistema é gigantesco e testar todos é inviável. Além disso, mesmo que testasse tudo, ainda não conseguiria ver se o programador simplesmente esqueceu de implementar uma parte importante do código. Por isso, a saída é mesclar elementos de ambas as técnicas para ter um teste eficiente.